

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

(NoSQL_Key_Value_Database)



Oleh:

(Riyan Hidayat taufik)

(103122400050)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Soal 1

Jawaban:

- **RDMBS** (Relational Database Management System) menggunakan model tabel yang memiliki baris dan kolom dengan struktur yang ketat(schema tetap). Data antar tabel biasanya saling berhubungan menggunakan relasi seperti *primary key*, dan *foreign key*. (MySQL, PostgreSQL, dan Oracle)
- **Apache Cassandra** menggunakan model Column-Family, yaitu data disimpan dalam Kumpulan kolom yang lebih fleksibel. Setiap baris tidak harus memiliki jumlah kolom yang sama. Cassandra dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar dengan performa tinggi dan distribusi data ke banyak server.

Mengapa Cassandra disebut Schema-less?

Karna data dapat berkembang secara fleksibel tanpa harus mendefinisikan seluruh struktur kolom secara ketat sejak awal. Dan setiap baris bisa memiliki kolom yang berbeda-beda, sehingga pengembang lebih mudah menyesuaikan kebutuhan data yang berubah-ubah.

2. Soal 2

Jawaban:

Pada penambahan kolom baru jauh lebih fleksibel. Karna kolom baru bisa langsung ditambahkan pada data tertentu tanpa mempengaruhi seluruh baris yang sudah ada. Dan baris lain tidak wajib memiliki kolom tersebut.

Dan mengapa Cassandra lebih fleksibel untuk aplikasi web dinamis?

- Struktur data aplikasi web sering berubah-ubah mengikuti fitur baru
- Cassandra memungkinkan perubahan data tanpa migrasi besar
- Skalabilitas tinggi untuk menangani banyak pengguna
- Downtime lebih kecil saat pengembangan langsung